Вывод центральных моментов 2-го и 3-го порядка для нормального распределения

1 Постановка

Пусть случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ^2, где $\mu = MX = -1$, $\sigma^2 = 4$ (то есть $\sigma = 2 > 0$):

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \qquad \mu = -1, \quad \sigma^2 = 4.$$

Плотность:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x+1)^2}{8}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Центральные моменты порядка k:

$$\mu_k = M\big[(X - MX)^k\big] = M\big[(X-\mu)^k\big].$$

2 Стандартизация

Введём

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X+1}{2}.$$

Тогда $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, и

$$X - \mu = \sigma Z = 2Z.$$

Следовательно,

$$\mu_k = M\big[(\sigma Z)^k\big] = \sigma^k M[Z^k] = 2^k M[Z^k].$$

Таким образом, задача сводится к вычислению моментов $M[Z^k]$ стандартной нормальной величины.

3 Производящая функция моментов

Для $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ производящая функция моментов:

$$M_Z(t) = M[e^{tZ}] = \exp\left(\frac{t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Действительно,

$$M_Z(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} e^{-z^2/2}\, dz = e^{t^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z-t)^2/2}\, dz = e^{t^2/2}.$$

Поскольку $M_Z(t)$ аналитична в окрестности $t = 0$, моменты равны производным:

$$M[Z^k] = M_Z^{(k)}(0).$$

4 Момент 2-го порядка

Разложим $M_Z(t)$ в ряд Маклорена:

$$e^{t^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t^2/2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!}.$$

Коэффициент при t^k равен $M[Z^k]/k!$. При $k = 2$ ($n = 1$):

$$\frac{M[Z^2]}{2!} = \frac{1}{2^1 \cdot 1!} \;\Rightarrow\; M[Z^2] = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

Значит,

$$\boxed{\mu_2 = \sigma^2 M[Z^2] = 4 \cdot 1 = 4.}$$

Это дисперсия $DX = \sigma^2 = 4$.

5 Момент 3-го порядка

В разложении $e^{t^2/2} = \sum_{n\geq 0} t^{2n}/(2^n n!)$ присутствуют только чётные степени t. Поэтому коэффициент при t^3 равен нулю:

$$\frac{M[Z^3]}{3!} = 0 \;\Rightarrow\; M[Z^3] = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu_3 = \sigma^3 M[Z^3] = 2^3 \cdot 0 = 0.}$$

6 Итог

Для $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ с $\mu = MX = -1$ и $\sigma^2 = 4$:

$$\boxed{\mu_2 = M\big[(X - MX)^2\big] = 4, \qquad \mu_3 = M\big[(X - MX)^3\big] = 0.}$$